

E 無気肺 atelectasis

到達目標

- 無気肺の定義と発生機序を説明できる
- 無気肺の診断に必要な画像所見を説明できる
- 病態に応じた治療を説明できる

定義・発生機序

無気肺は、気管支末梢領域の含気が減少し、容積の縮小した状態である。

a 発生機序

i) 閉塞性無気肺/吸収性無気肺 (obstructive atelectasis/resorption atelectasis)

比較的太い気管支の閉塞による。したがって、主に区域・葉気管支レベルの閉塞が多い。それよりも末梢では、Lambert 管など側副気路の存在のために無気肺にならない場合もある。閉塞により肺胞内の空気が吸収された結果、無気肺が生じる。

閉塞の原因は、腫瘍（悪性、良性）、気管支結核、粘液栓、異物、気管支結石、血餅などが主なものである。その区域が無気肺になると区域性無気肺 (segmental atelectasis) と認識される。

ii) 中樞側閉塞がない無気肺（非閉塞性無気肺） (nonobstructive atelectasis)

a) 末梢での肺胞領域の圧迫：圧排性無気肺 (compressive atelectasis)

胸水、腫瘍などによるものが多く、特に左下葉では肥大した心臓による圧排で生じることも多い。肺の収縮力と肺を拡張させる胸腔内陰圧のバランスが崩れ、肺の拡張が不十分になることで生じる。ほぼ同義であるが、より広範な含気低下では、受動性無気肺 (passive atelectasis) と呼ばれることもある。

b) 肺の伸展制限・伸展不良：癒着性無気肺 (adhesive atelectasis)

肺サーファクタントの不活性化や欠乏により肺胞の虚脱が生じる。未熟児の新生児呼吸窮迫症候群、急性放射線肺炎で認められる。気道は開存している。そのため内部に air bronchogram を認めることがある。

c) 癒痕性無気肺 (cicatrization atelectasis)

肺の線維化病変に伴う無気肺で、しばしば胸膜の癒着を伴う。

局所的に生じる場合は、真菌症など慢性感染による肺実質の破壊と線維化・癒痕化の結果、非閉塞性の無気肺を呈する。末梢の気管支・細気管支が破壊され、中樞気管支は拡張する。画像では、不均一な濃度を伴う容量減少と肺門方向への索状陰影がみられ、隣接する縦隔偏位や健常肺の代償性膨張を伴うことが多い。

表 1 円形無気肺の画像上の特徴

胸水または肥厚した胸膜に接する末梢肺野の腫瘍陰影
胸膜と腫瘍陰影とのなす角度が鋭角
肺血管・気管支の円弧状の収束像を示す (comet tail sign)
肺葉の容積減少

[山口哲治ほか：臨放 42:135, 1997 より作成]

肺結核や放射線肺炎などにも続発する。

びまん性線維化病変の原因として、肺線維症、特発性間質性肺炎、膠原病に伴う間質性肺疾患、過敏性肺炎、サルコイドーシス、じん肺などが挙げられる。

d) 換気不良による無気肺、荷重部無気肺 (dependent atelectasis)

仰臥位で背側に生じるものや横膈神経麻痺による拡張不全による場合がある。CT での陰影の分布により判断しやすい。

b 特別に名称を持つ無気肺

i) 円形無気肺 (rounded atelectasis)

胸水を伴うか胸膜肥厚に接する CT 上の横断面で円形の形状を示して肺癌との鑑別を要する画像を示す。発生機序は①胸水による圧迫から無気肺部分が形成される、②この正常肺との境に溝が形成され部位にフィブリンが沈着して胸膜の固定が生じる、③胸水吸収とともに周囲の含気が回復し、無気肺が部分が残存すると推測されている。また、石綿などによる臓側胸膜の限局的線維性肥厚が生じ、その部分の線維化の進行に伴う収縮で局所的な無気肺が巻き込まれて進展するという機序も考えられている。下葉に認められることが多い。画像の特徴を表 1 に示す。

ii) 板状無気肺 (plate atelectasis, discoid atelectasis)

部分的な含気の減少がやや太い線状にみえる無気肺で、主に横膈膜と平行な方向に陰影が生じる。横膈膜の可動域低下に伴って十分に肺葉が拡張できないようなときに生じると考えられる。

iii) 中葉舌区症候群 (middle lobe lingula syndrome)

中葉支は解剖学的に閉塞しやすく、無気肺を生じやすい。右中葉は側副気路が貧弱で、中葉気管支は細長く中間気管支幹からの分岐角が大きく気腔内分泌物の排出が良好でないことがあり、出生後の中葉の発育が不十分な場合が多い。中葉の無気肺と気管支拡張に基づき咯血と感染の反復を特徴とした症候群であるが、非特異的慢性炎症からなり、中葉と同時に舌区も同様の変化を生じることがある。非結核性抗酸菌 (nontuberculous mycobacteria) の感染が関与している場合も報告されている。